

λ 計算

2026 年 7 月 19 日

目次

1	λ 計算	3
---	--------------	---

1 λ 計算

定義 1.1 V を可算集合とし V の元を変数と呼ぶことにする. Λ を次の条件を満たす最小の集合とする.

1. $V \subset \Lambda$
2. $\forall M, N \in \Lambda, (MN) \in \Lambda$
3. $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, (\lambda x.M) \in \Lambda$

Λ の元を λ 項と呼ぶ. □

BNF 記法を用いて λ 項 e は次のように定義できる.

$$e ::= x \mid \lambda x.e \mid ee$$

注意 1.2 $M, N, P \in \Lambda$ に対して $((MN)P)$ を MNP と表記し $(\lambda x.(\lambda y.M))$ を $\lambda x.\lambda y.M$ と表記する. □

定義 1.3 $M \in \Lambda$ の自由変数全体の集合 $\text{FV}(M)$ を次のようにして帰納的に定める.

1. $\text{FV}(x) = \{x\}$
2. $\text{FV}(MN) = \text{FV}(M) \cup \text{FV}(N)$
3. $\text{FV}(\lambda x.M) = \text{FV}(M) \setminus \{x\}$

□